LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.2

Como extrair a Física de um gráfico, de uma tabela e de um esquema técnico sob pressão?

> *Um gráfico não é uma ilustração do enunciado. É o enunciado. E ele só sabe dizer duas coisas — **inclinação** e **área**. Se você souber o que essas duas coisas significam nos eixos que estão ali na sua frente, o item acabou antes de começar.*

A âncora: o gráfico que você já viu quatro vezes e nunca reconheceu

Quatro gráficos aparecem na sua prova. Um traz **velocidade** × **tempo** de um ciclista. Outro, **força** × **deformação** de uma mola. Outro, **força** × **tempo** durante uma colisão. O último, **pressão** × **volume** de um gás num cilindro.

Você olha para eles como se fossem quatro assuntos diferentes — cinemática, dinâmica, colisão, termodinâmica. Quatro capítulos, quatro conjuntos de fórmulas, quatro chances de errar.

Mas eles são o **mesmo gráfico**. E, em todos os quatro, a pergunta que a banca vai fazer é uma só: **quanto vale a área embaixo da curva?**

- Área de $v \times t$ = deslocamento.
- Área de $F \times x$ = trabalho (energia).
- Área de $F \times t$ = impulso (variação de momento).
- Área de $p \times V$ = trabalho do gás.

Quatro nomes. Uma operação: base × altura, ou soma de triângulos e retângulos.

POR QUE ISSO É UM SEGREDO, E NÃO UMA TRIVIALIDADE

Porque ninguém te disse **por quê**. E o motivo é aritmeticamente óbvio quando aparece: se o eixo vertical tem unidade $[A]$ e o horizontal tem unidade $[B]$, a área tem unidade $[A] \cdot [B]$. Metro por segundo vezes segundo dá metro. Newton vezes metro dá joule. Newton vezes segundo dá kg · m/s. Pascal vezes metro cúbico dá joule.

A área de um gráfico **não pode** significar outra coisa. A unidade decide. Você nunca mais precisa lembrar qual gráfico tem qual significado de área: você **multiplica as unidades dos eixos** e a Física te responde.

E a inclinação faz o simétrico: unidade $[A]/[B]$. Metro dividido por segundo = velocidade. Newton por metro

constante elástica. Volt por ampère = resistência.

A desconstrução: o que você faz de errado quando bate o olho num gráfico

Erro 1 — você olha a curva antes de olhar os eixos. Seu olho vai direto para a forma do desenho: "ah, uma reta subindo, tá acelerando". Mas **reta subindo** significa coisas opostas dependendo do eixo vertical. Em $x \times t$, reta subindo é **velocidade constante** — não há aceleração nenhuma. Em $v \times t$, a mesma reta subindo é **aceleração constante**. O desenho é idêntico; a Física é outra. Quem lê a forma antes do rótulo está apostando.

Erro 2 — você confunde "o gráfico desce" com "o objeto volta". Em $v \times t$, um trecho abaixo do eixo significa movimento no sentido negativo — e a área ali conta como **negativa**, porque o objeto está desfazendo deslocamento. Um gráfico $v \times t$ que sobe e depois desce até o mesmo valor negativo, com áreas iguais, tem deslocamento **zero** e distância percorrida grande. Essa é uma das armadilhas mais rentáveis do ENEM.

Erro 3 — você acha que tabela é decoração. Uma tabela de calor específico, densidade, índice de refração ou resistividade não está lá para você admirar: ela é **a lista de dados do problema**, e a maior parte das linhas é isca. Item com tabela de seis materiais quase sempre usa dois.

Erro 4 — você lê o esquema técnico como se fosse ilustração. No circuito, no sistema de polias, no corte da usina, cada linha é uma **restrição física**: fio ideal significa mesma tração; nó de circuito significa conservação de corrente; recipiente fechado significa massa constante. O desenho não descreve o problema — ele **impõe** condições que você tem obrigação de usar.

> **A INVERSÃO QUE VOCÊ PRECISA FAZER**
>
> Você foi treinado a ler gráfico **da esquerda para a direita**, seguindo a curva. Errado sob pressão. Leia **de fora para dentro**: primeiro o rótulo e a unidade do eixo vertical, depois o rótulo e a unidade do eixo horizontal, depois a escala (cuidado com $\times 10^3$ e com eixo que não começa em zero), e **só então** a curva.
>
> Rótulo, unidade, escala, curva. Quatro segundos. E antes de olhar a curva você já sabe o que a inclinação significa e o que a área significa naquele gráfico específico.

A engenharia do conceito

1 · O gráfico só tem duas perguntas: inclinação e área

Tudo o que este curso deduziu — desde a função horária até o trabalho do gás — saiu dessas duas leituras. Isso não é coincidência pedagógica: é o fato de que uma taxa de variação é uma divisão e um acúmulo é uma multiplicação. A tabela abaixo é o único mapa que você precisa memorizar de todo o curso, e ela se reconstrói sozinha por unidades.

GRÁFICO	INCLINAÇÃO ($[y]/[x]$)	ÁREA ($[y] \cdot [x]$)
posição × tempo	velocidade (m/s)	sem significado físico
velocidade × tempo	aceleração (m/s²)	deslocamento (m)
força × deslocamento	—	trabalho / energia (J)
força × deformação (mola)	constante elástica k (N/m)	energia potencial elástica (J)
força × tempo	—	impulso = Δmomento (N·s)
pressão × volume	—	trabalho do gás (J)
tensão × corrente	resistência (Ω)	potência elétrica (W)
potência × tempo	—	energia consumida (J ou kWh)
temperatura × calor recebido	$1/C$ (inverso da capac. térmica)	—

Fig. 1 — Você não precisa decorar esta tabela: multiplique ou divida as unidades dos eixos e ela se refaz. Note as células vazias — não todo gráfico tem área ou inclinação com sentido físico. Área em $x \times t$ é metro-segundo, e isso não é grandeza de nada.

2 · A leitura do gráfico em três olhares

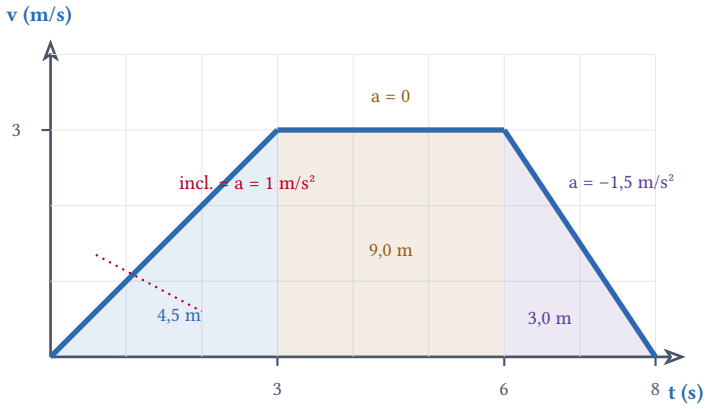


Fig. 2 — Um único gráfico entrega dois blocos de informação independentes: a **inclinação de cada trecho** dá a aceleração (1 m/s², depois 0, depois −1,5 m/s²) e a **área total** dá o deslocamento (4,5 + 9,0 + 3,0 = 16,5 m). Repare no trecho final: a velocidade **diminui**, mas a área continua **positiva** — o objeto desacelera e mesmo assim avança. Área negativa exige que a curva cruze para **baixo** do eixo, o que não acontece aqui.

Olhar 1 — decomponha em figuras simples. Nunca calcule "a área da curva". Corte em triângulos, retângulos e trapézios e some. Se a curva for realmente curva, use o **retângulo médio**: em item com "aproximadamente", uma estimativa por retângulo equivalente acerta a alternativa.

Olhar 2 — troque de trecho, troque de Física. Cada mudança de inclinação é um evento: o motor desligou, o freio entrou, a fase mudou. Em gráfico de aquecimento (temperatura × calor), o **patamar horizontal** não é erro de desenho — é mudança de estado, onde entra calor e a temperatura não sobe. Trecho inclinado = calor sensível ($Q = mc\Delta T$); patamar = calor latente ($Q = mL$). Esse único par resolve a maioria dos itens de calorimetria com gráfico.

Olhar 3 — desconfie da escala. Eixo que começa em 20 em vez de 0 faz um crescimento de 5% parecer explosão. Notação $\times 10^{\{-3\}}$ escondida no canto do rótulo é o distrator mais silencioso da prova. Leia o rótulo inteiro, incluindo o que está entre parênteses.

3 · Tabela: a arte de ler colunas, não linhas

Tabela em prova de Física é um **banco de dados com iscas**. O protocolo é fixo:

1. **Leia o cabeçalho e as unidades de cada coluna.** Antes de qualquer valor. Densidade em g/cm³ ou kg/m³ muda sua resposta por um fator de 1000.
2. **Volte à pergunta e identifique quais linhas o enunciado nomeou.** Se o item fala de alumínio e água, as outras quatro linhas existem para você perder tempo.
3. **Procure a coluna que varia junto com o que você quer.** Tabelas comparativas são pedidos disfarçados de **proporção**: se ao dobrar a coluna A a coluna B quadruplica, a relação é quadrática, e a resposta é conceitual — nem precisa de conta.
4. **Ordene mentalmente.** Muitos itens só pedem "qual material esquenta mais rápido" — ou seja, qual tem o **menor** calor específico. É leitura de extremo da coluna, não cálculo.

4 · Esquema técnico: cada traço é uma equação

O desenho esquemático — circuito, polia, tubulação, êmbolo, sistema óptico — é o formato mais temido e o mais generoso, porque ele **já entrega as restrições**. Aprenda a converter símbolo em equação:

O QUE O DESENHO MOSTRA	A RESTRIÇÃO QUE VOCÊ DEVE ESCREVER
Fio ideal ligando dois corpos	Mesma tração nas duas pontas; os corpos têm o **mesmo módulo de aceleração**.
Polia fixa	Muda a direção da força, não o módulo. Não multiplica força.
Recipiente fechado com gás	Massa (e número de mols) constante → pV/T é invariante.
Dois pontos ligados por fio sem componente	Mesmo potencial elétrico — são o **mesmo nó**.
Nó de circuito	Corrente que entra = corrente que sai (conservação da carga).
Vasos comunicantes / mesmo nível no líquido	Mesma pressão (Stevin: a pressão só depende da profundidade).
Superfície "lisa" / "atrito desprezível"	Energia mecânica conservada — libera o método do Eixo 3.
Seta tracejada num sistema óptico	Imagem virtual: não pode ser projetada, está do lado do objeto.

Fig. 3 — Palavras como "ideal", "desprezível", "isolado" e "lento" não são enfeite de estilo: são **autorizações de método**. Cada uma delas apaga um termo da sua equação, e a banca as coloca exatamente para tornar a conta viável em 3 minutos.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ordem de leitura obrigatória:** rótulo → unidade → escala → curva. Nunca comece pela forma do desenho.
2. **Inclinação = $[y]/[x]$. Área = $[y] \cdot [x]$.** Multiplique ou divida as unidades dos eixos e o significado físico aparece sozinho.
3. **Área em $v \times t$ é deslocamento; em $F \times x$, trabalho; em $F \times t$, impulso; em $p \times V$, trabalho do gás; em $P \times t$, energia.** Uma operação, cinco nomes.
4. **Área abaixo do eixo é negativa** e representa deslocamento (ou trabalho) em sentido contrário. Deslocamento zero não significa objeto parado.
5. **Trecho reto ≠ mesma coisa em gráficos diferentes.** Reta inclinada em $x \times t$ = velocidade constante; em $v \times t$ = aceleração constante.
6. **Patamar em gráfico de temperatura = mudança de estado** (calor latente). Trecho inclinado = calor sensível.
7. **Divida áreas curvas em triângulo, retângulo e trapézio.** Em item com "aproximadamente", retângulo médio resolve.
8. **Confira escala e potência de dez no rótulo.** Eixo que não começa em zero exagera variações.
9. **Tabela é banco de dados com iscas:** leia unidades das colunas, selecione só as linhas nomeadas no enunciado, e desconfie de todo dado que sobrou.
10. **No esquema, toda palavra idealizadora libera um método:** "atrito desprezível" → conservação de energia; "fio ideal" → mesma tração e mesma aceleração; "recipiente fechado" → pV/T constante.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória antes de virar a página.

1. Enuncie a regra geral que determina o significado físico da inclinação e da área de qualquer gráfico, e explique por que ela dispensa memorização caso a caso.
2. Cite o significado da **área** nos gráficos $v \times t$, $F \times x$, $F \times t$ e $p \times V$, com a unidade resultante em cada caso.
3. Uma reta inclinada crescente aparece em dois gráficos distintos: $x \times t$ e $v \times t$. Interprete fisicamente cada uma.
4. Em um gráfico de temperatura × calor recebido, diferencie o significado físico do trecho inclinado e do trecho horizontal, indicando a equação associada a cada um.
5. Explique o que significam, em termos de método de resolução, as expressões "atrito desprezível", "fio ideal" e "recipiente fechado" em um esquema técnico.

Gabarito OQPS

1. A **inclinação** tem a unidade do eixo vertical dividida pela do eixo horizontal ($[y]/[x]$) e representa uma **taxa de variação**; a **área** tem a unidade do eixo vertical multiplicada pela do horizontal ($[y] \cdot [x]$) e representa um **acúmulo**. Como a grandeza física é definida por sua dimensão, operar as unidades dos eixos reconstrói o significado em qualquer gráfico — inclusive em gráficos nunca vistos antes. Quando o produto ou o quociente não corresponde a nenhuma grandeza (por exemplo, área em $x \times t$, que dá metro·segundo), aquela leitura simplesmente não tem sentido físico.

2. $v \times t$: **deslocamento**, em metros (m/s · s). $F \times x$: **trabalho / variação de energia**, em joules (N · m). $F \times t$: **impulso**, igual à variação da quantidade de movimento, em N·s ou kg·m/s. $p \times V$: **trabalho realizado pelo gás**, em joules (Pa · m³).

3. Em $x \times t$, reta crescente significa posição variando a taxa constante, isto é, **velocidade constante e aceleração nula** (MRU) — a inclinação é a própria velocidade. Em $v \times t$, a mesma reta crescente significa velocidade variando a taxa constante, isto é, **aceleração constante e não nula** (MRUV) — a inclinação é a aceleração. Formas idênticas, conteúdos físicos distintos: o rótulo do eixo decide.

4. **Trecho inclinado:** o corpo recebe calor e sua temperatura varia — calor **sensível**, descrito por $Q = mc\Delta T$; a inclinação é inversamente proporcional à capacidade térmica ($1/mc$). **Trecho horizontal (patamar):** o corpo recebe calor e a temperatura permanece constante — **mudança de estado**, com calor **latente**, descrito por $Q = mL$; toda a energia é gasta em reorganizar as ligações, não em aumentar a agitação térmica.

5. **"Atrito desprezível":** não há dissipação, logo a energia mecânica se conserva e o problema pode ser resolvido comparando apenas dois instantes (método do Eixo 3), sem conhecer o percurso. **"Fio ideal":** massa desprezível e inextensível, logo a tração tem o mesmo módulo nas duas extremidades e os corpos ligados têm o mesmo módulo de aceleração — o sistema pode ser tratado como um corpo único de massa somada. **"Recipiente fechado":** a quantidade de gás (número de mols) é constante, o que autoriza usar $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$ comparando dois estados.

A RESPOSTA

Você extrai a Física de um gráfico, de uma tabela ou de um esquema técnico sob pressão lendo primeiro os rótulos e as unidades — nunca a forma do desenho — e aplicando as duas únicas operações que qualquer representação admite: a **inclinação**, cuja unidade é $[y]/[x]$ e que revela uma taxa, e a **área**, cuja unidade é $[y] \cdot [x]$ e que revela um acúmulo; na tabela, isso vira seleção de colunas e linhas nomeadas, e no esquema, tradução de cada idealização em uma equação de vínculo.

Você já sabe inverter a ordem de leitura do enunciado (L.1) e decodificar a representação (L.2). Falta a peça que transforma isso em nota: ***gestão de tempo e decisão de abandono****. Na próxima aula do Laboratório, você vai aprender a triagem em três pilhas — resolver agora, marcar para depois, abandonar — e por que o item que você insiste em resolver por orgulho custa três outros que você acertaria em um minuto cada.*